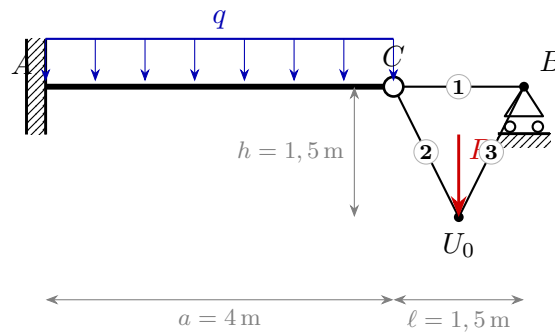


Universität für Bodenkultur Wien
VU Mechanik – LAWI 100515 (PI)

Prüfung **Gruppe A**

Datum: 26.06.2026

Musterlösung

**1. Statische Bestimmtheit**

Abzählkriterium $n = r - (3 + v)$ mit r Auflagerreaktionen und v Gelenkbedingungen:

$$n = r - (3 + v) = 4 - (3 + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{das System ist statisch bestimmt.}$$

2. Auflagerreaktionen und Gelenkkraft

$$A_x = 0 \text{ kN}, \quad A_y = 30 \text{ kN}, \quad M_A = 80 \text{ kNm}, \quad B_x = 0 \text{ kN}, \quad B_y = 10 \text{ kN}$$

$$C_x = 0 \text{ kN}, \quad C_y = -10 \text{ kN}$$

3. Stabkräfte des Fachwerks

Stab	Stabkraft S [kN]	Art
1 (C–O1)	-5	Druck
2 (C–U0)	11,18	Zug
3 (U0–O1)	11,18	Zug

rot: Zug (+) blau: Druck (–)

**4. Schnittgrößenverläufe des Biegeträgers A–C**